Relatório do Trabalho I: Máquina Estatística de Apostas

Jhessye Lorrayne
Heitor Lima

Outubro de 2026

Sumário

1 Contexto e Objetivos **2**

2 Modelo da Máquina e Fundamentação Teórica **2**
2.1 Mecanismo de Sorteio e Espaço Amostral 2
2.2 Variável Aleatória, Esperança Matemática e RTP 3

3 Experimentos e Resultados Simulados **4**
3.1 Experimento 1: Acompanhamento de Frequências 4
3.2 Experimento 2: Impacto do Tamanho da Amostra (LGN) 5
3.3 Experimento 3: Dinâmica de Saldo Limitado 5
3.4 Experimento 4: Independência e Probabilidade Condicional 7
3.5 Experimento 5: Sensibilidade da Tabela de Pagamentos (+10%) 8

4 Discussão Crítica e Impacto Social **8**

5 Referências e Transparência **9**
5.1 Declaração do Uso de Inteligência Artificial 9
5.2 Referências 9

1 Contexto e Objetivos

A popularização dos jogos de apostas no Brasil, principalmente como o "jogo do tigrinho", trouxe uma nova onda de azar para o dia a dia das pessoas pelo celular, com muita publicidade e pagamentos rápidos via Pix. Os gráficos chamativos e as animações deixam as rodadas fáceis de acompanhar, mas escondem a probabilidade real de ganhar e o prejuízo acumulado no longo prazo.

Esse tema virou uma questão importante de saúde pública e economia. A Organização Mundial da Saúde alerta que o vício em apostas gera perdas financeiras, dívidas, problemas de saúde mental e conflitos nas famílias. No Brasil, pesquisas recentes e dados do Banco Central mostram que bilhões de reais são movimentados nesses jogos todos os meses.

O objetivo deste trabalho é construir e analisar uma máquina artifical de apostas para comparar a teoria com dados e simulações. Buscamos responder à seguinte pergunta: **Como é possível ganhar algumas rodadas e, ao mesmo tempo, ter um prejuízo garantido no longo prazo, e o que isso nos ensina sobre as apostas na sociedade?**

2 Modelo da Máquina e Fundamentação Teórica

A máquina simulada funciona com regras simples e fixas, utilizando 5 símbolos: A, B, C, D e E. Em cada rodada existe o custo de 1 crédito fictício. O jogo roda três colunas para formar um painel 3×3, mas apenas a **linha central** do painel vale para o prêmio, que só é pago se os três símbolos da linha forem iguais.

2.1 Mecanismo de Sorteio e Espaço Amostral

Cada coluna tem os 5 símbolos em uma ordem circular fixa: (A, B, C, D, E), nas posições de 0 a 4. A máquina sorteia uma posição K de 0 a 4 para cada coluna de forma aleatória e independente, com chance de $1/5 = 20\%$ para cada uma das posições. A coluna mostra a posição K no inicio, $(K + 1)$ no meio e $(K + 2)$ no fim.

- **Probabilidade de acontecer uma tripla**

  Como são três colunas independentes e a ordem importa, calculamos a probabilidade de uma letra específica cair em cada uma das três posições.

$$P(\text{tripla}) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \tag{1}$$

$$= \frac{1}{5 \times 5 \times 5} \tag{2}$$

$$= \frac{1}{125} = 0{,}008 = 0{,}8\% \tag{3}$$

- **Probabilidade de ganhar qualquer prêmio**

  Existem apenas 5 triplas que pagam prêmio (*A-A-A*, *B-B-B*, *C-C-C*, *D-D-D* e *E-E-E*).

  Assim, a chance de ganhar qualquer prêmio em uma rodada é a quantidade de triplas premiadas dividida pelo total de combinações possíveis:

$$P(\text{Prêmio}) = \frac{5}{125} \tag{4}$$

$$= \frac{1}{25} = 0{,}04 = 4{,}0\% \tag{5}$$

$$P(\text{Prêmio}) = \frac{5}{125} = \frac{1}{25} = 4{,}0\% \tag{6}$$

Isso significa que a chance de não ganhar nada em uma rodada é de $120/125 = 96{,}0\%$**.**

2.2 Variável Aleatória, Esperança Matemática e RTP

Chamamos de P o prêmio recebido e de $X = P - 1$ o **lucro líquido** da rodada (descontando o 1 crédito da rodada). A tabela mostra os valores e as chances de cada resultado:

Tabela 1: Distribuição de probabilidade do prêmio P e do lucro X.

Linha Central	**Prêmio** P	**Lucro** X	**Probabilidade**	**Contribuição**
A-A-A	5	4	$1/125 = 0{,}008$	+0,032
B-B-B	10	9	$1/125 = 0{,}008$	+0,072
C-C-C	15	14	$1/125 = 0{,}008$	+0,112
D-D-D	25	24	$1/125 = 0{,}008$	+0,192
E-E-E	50	49	$1/125 = 0{,}008$	+0,392
Outras (120 triplas)	0	-1	$120/125 = 0{,}960$	−0,960

A esperança matemática do prêmio bruto, $\mathbb{E}[P]$, é a média ponderada do que a máquina paga em todas as possibilidades de ganho:

$$\mathbb{E}[P] = \frac{5 + 10 + 15 + 25 + 50}{125} = 0{,}84 \text{ créditos} \tag{7}$$

O lucro líquido esperado pra cada rodada é:

$$\mathbb{E}[X] = 0{,}84 - 1 = -0{,}16 \text{ créditos} \tag{8}$$

O RTP (*Return to Player*, ou Retorno ao Jogador) indica a porcentagem do valor apostado que volta para os jogadores no longo prazo:

$$\text{RTP} = \frac{\mathbb{E}[P]}{\text{Aposta}} = \frac{0{,}84}{1} = 84{,}0\% \tag{9}$$

Isso mostra que a casa fica, em média, com 16,0% de tudo o que é apostado. O RTP de 84% é uma média para milhares de jogadas que podem acontecer, não é garantia de que o jogador vai receber 84% do seu dinheiro de volta em uma partida.

3 Experimentos e Resultados Simulados

Foram realizados cinco experimentos para comparar os resultados da máquina com as probabilidades calculadas. As simulações usam sorteios aleatórios e ajudam a ver o que pode acontecer em diferentes situações.

3.1 Experimento 1: Acompanhamento de Frequências

Neste experimento, foi simulado 10.000 rodadas, usando a semente aleatória `2026`. O objetivo foi comparar a frequência esperada com a frequência que apareceu na simulação.

Tabela 2: Resultados das 10.000 rodadas do Experimento 1.

Resultado	**Esperado**	**Observado**	**Frequência observada**
Tripla A-A-A	80	77	0,77%
Tripla B-B-B	80	88	0,88%
Tripla C-C-C	80	78	0,78%
Tripla D-D-D	80	88	0,88%
Tripla E-E-E	80	81	0,81%
Sem prêmio	9.600	9.588	95,88%

A simulação encontrou 412 rodadas premiadas, ou seja, 4,12% das jogadas. O valor teórico é 4%. A diferença é pequena e pode acontecer porque os sorteios são aleatórios.

O retorno observado ao jogador foi de 86,85%, enquanto o valor teórico é 84%. Isso

não significa que a máquina mudou suas regras: em uma amostra limitada, os resultados podem ficar um pouco acima ou abaixo do valor esperado. O lucro médio observado foi de $-0{,}1315$ crédito por rodada, próximo do valor teórico de $-0{,}16$.

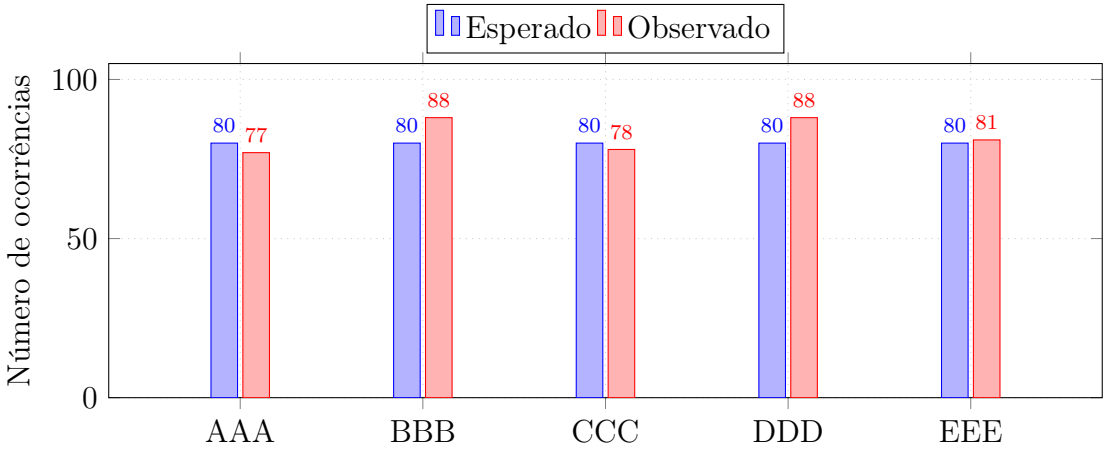


Figura 1: Quantidade esperada e observada de cada tripla premiada.

3.2 Experimento 2: Impacto do Tamanho da Amostra (LGN)

Neste experimento, comparamos o lucro médio depois de 100, 1.000 e 10.000 rodadas. Foram usadas três sementes aleatórias: `10`, `2026` e `123456`. A referência mostra o lucro médio teórico de $-0{,}16$ crédito por rodada.

Tabela 3: Lucro médio acumulado para diferentes quantidades de rodadas.

Semente	**100 rodadas**	**1.000 rodadas**	**10.000 rodadas**	**Teórico**
10	$-0{,}7000$	$-0{,}0550$	$-0{,}0960$	$-0{,}1600$
2026	$+0{,}2000$	$-0{,}2200$	$-0{,}1315$	$-0{,}1600$
123456	$+0{,}2000$	$-0{,}0700$	$-0{,}2215$	$-0{,}1600$

Com apenas 100 rodadas, duas simulações terminaram com lucro médio positivo. Isso mostra que é possível começar ganhando. Porém, esse resultado não garante que o jogo seja vantajoso.

Com mais rodadas, os resultados continuam variando, mas tendem a se aproximar da média teórica. Essa ideia é explicada pela Lei dos Grandes Números. A aproximação não precisa acontecer de forma perfeitamente gradual, e cada rodada continua independente das anteriores.

3.3 Experimento 3: Dinâmica de Saldo Limitado

Aqui, simulamos 100 participantes. Cada um começou com 100 créditos e apostou 1 crédito por rodada. A sessão terminava quando o participante ficava sem saldo ou completava 500 rodadas.

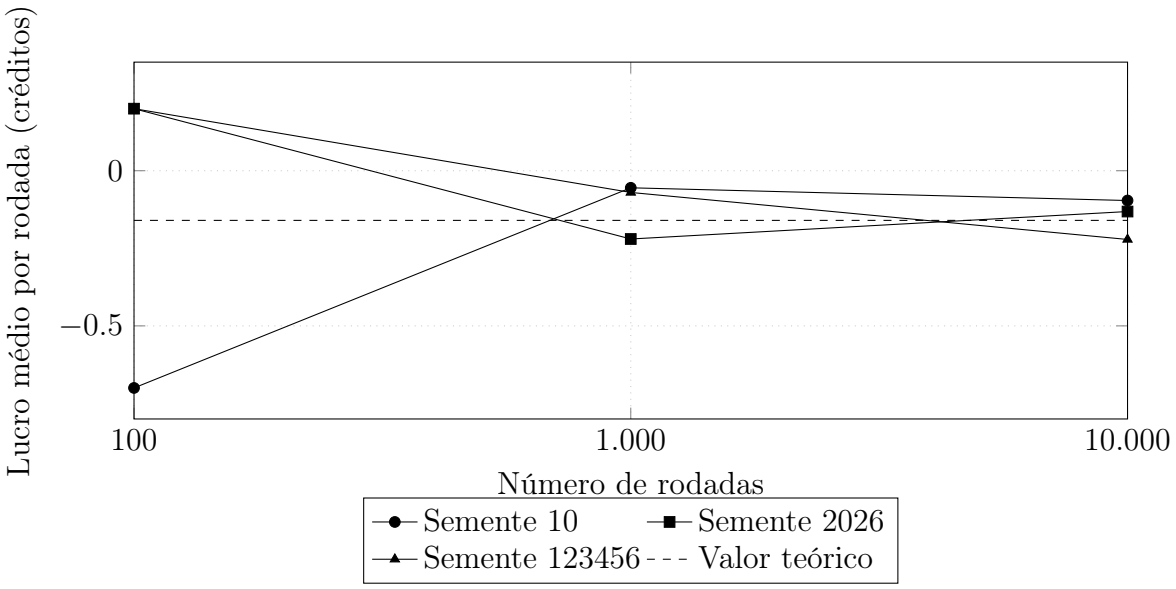


Figura 2: Variação do lucro médio conforme aumenta o número de rodadas.

Tabela 4: Resultado final dos 100 participantes.

Resultado	**Participantes**	**Percentual**
Terminou com saldo maior que o inicial	23	23%
Terminou com o mesmo saldo inicial	2	2%
Terminou com saldo menor que o inicial	75	75%
Total	**100**	**100%**

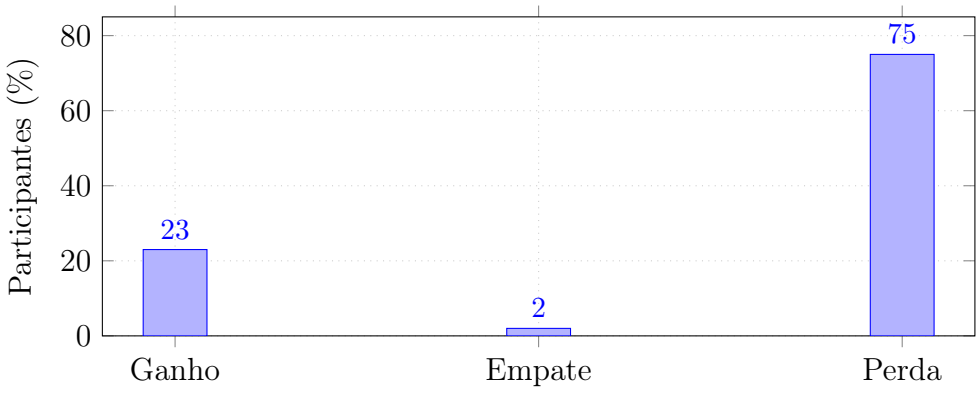


Figura 3: Percentual de participantes em cada resultado.

Dos 100 participantes, 75 terminaram com menos créditos do que tinham no início. Além disso, 67 (rsrsrsrs) participantes ficaram sem saldo antes de completar as 500 rodadas. Esse resultado mostra como muitas rodadas podem consumir rapidamente um orçamento limitado.

A média dos saldos finais foi de 52,10 créditos, enquanto a mediana foi de zero. A mediana significa que o valor central dos saldos, quando colocados em ordem, foi zero. A diferença entre esses dois números acontece porque alguns participantes terminaram com saldos altos, enquanto muitos ficaram sem crédito nenhum.

3.4 Experimento 4: Independência e Probabilidade Condicional

Este experimento verificou se ganhar ou perder uma rodada muda a chance de ganhar na rodada seguinte. Para isso, foram analisados 9.999 pares de rodadas consecutivas da simulação anterior.

Tabela 5: Vitórias conforme o resultado da rodada anterior.

Resultado anterior	**Pares analisados**	**Vitórias seguintes**	**Taxa observada**
Após uma vitória	412	17	4,13%
Após uma rodada sem prêmio	9.587	395	4,12%

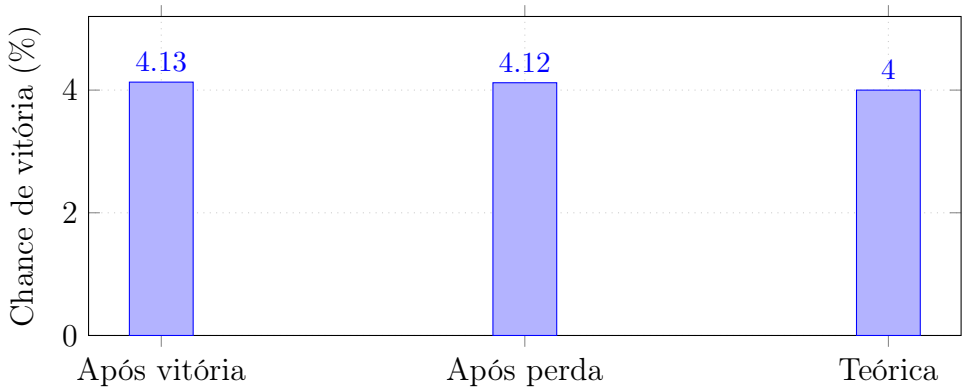


Figura 4: A chance de ganhar permanece próxima de 4% nos três casos.

As taxas observadas foram muito parecidas: 4,13% após uma vitória e 4,12% após uma rodada sem prêmio. Ambas ficaram próximas da probabilidade teórica de 4%.

Isso mostra que uma sequência de derrotas não faz a máquina "dever" uma vitória. Como cada rodada é independente, a chance teórica continua sendo de 4% em cada novo sorteio.

3.5 Experimento 5: Sensibilidade da Tabela de Pagamentos (+10%)

Neste experimento, aumentamos todos os prêmios em 10% e comparamos os resultados com a tabela original. Para que a comparação fosse justa, usamos os mesmos 10.000 sorteios nos dois cenários.

Tabela 6: Comparação entre a tabela original e os prêmios aumentados em 10%.

Medida	**Original teórica**	**Original observada**	**Aumento teórico**	**Aumento observado**
Rodadas premiadas	4,00%	4,12%	4,00%	4,12%
Prêmio médio	0,8400	0,8685	0,9240	0,9554
Lucro médio	$-0,1600$	$-0,1315$	$-0,0760$	$-0,0446$
RTP	84,00%	86,85%	92,40%	95,54%

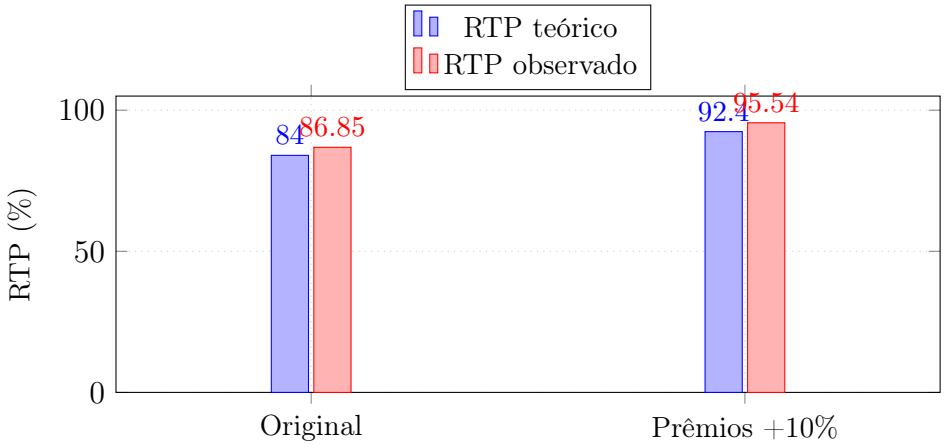


Figura 5: O aumento dos prêmios eleva o RTP, mas não muda a chance de ganhar.

Com o aumento de 10% nos prêmios, o RTP teórico passou de 84% para 92,4%. O lucro médio esperado também ficou menos negativo: passou de $-0{,}16$ para $-0{,}076$ crédito por rodada.

Mesmo assim, a chance de ganhar um prêmio continuou em 4%, porque as regras do sorteio não mudaram. Portanto, pagar prêmios maiores não é o mesmo que aumentar a frequência das vitórias. Nesse modelo, mesmo com o aumento, o lucro esperado ainda é negativo.

4 Discussão Crítica e Impacto Social

A análise da máquina de apostas conecta os cálculos teóricos e as simulações com o impacto real dos jogos de azar na sociedade.

Existe uma contradição entre a matemática do jogo e o que o jogador sente ao jogar. Na simulação, a máquina tem um prejuízo esperado de $-0{,}16$ créditos por rodada

($\mathbb{E}[X] = -0{,}16$) e um retorno ao jogador (RTP) de 84%. Mesmo assim, o jogador ganha prêmios em 4% das rodadas (1 a cada 25 jogadas).

Quando o jogador tira a combinação *E-E-E*, ele recebe 50 créditos de uma vez. Esse ganho alto atua no viés de memória: a pessoa lembra muito mais do prêmio grande do que das dezenas de rodadas em que perdeu 1 crédito. No curto prazo, sequências de sorte acontecem e criam a falsa ilusão de que o jogo dá lucro, escondendo a perda garantida no longo prazo.

Com o tempo, apostar muito em um jogo com esperança negativa acaba com o orçamento individual e familiar. O problema deixa de ser apenas financeiro e vira um caso de saúde pública.

O Experimento 3 provou isso na prática: ao simular 100 jogadores com saldo de 100 créditos, a maioria perdeu dinheiro e uma taxa alta de participantes faliu (teve o saldo zerado antes de 500 rodadas). Isso mostra que, na vida real, o jogo contínuo compromete a renda destinada a despesas essenciais e gera endividamento nas famílias.

Como profissionais de Tecnologia da Informação, as escolhas no desenvolvimento do software influenciam diretamente o comportamento do usuário. O uso de *dark patterns* — como tocar músicas triunfais em "vitórias"que pagam menos do que o valor apostado, ou esconder o histórico de perdas — serve para enganar o apostador. É dever ético do desenvolvedor criar sistemas transparentes, que deixem claros os riscos e a real probabilidade do jogo.

5 Referências e Transparência

5.1 Declaração do Uso de Inteligência Artificial

Em conformidade com as diretrizes do trabalho, declara-se que ferramentas de Inteligência Artificial Generativa foram utilizadas como suporte acadêmico durante o desenvolvimento deste projeto. A IA foi empregada especificamente para:

1. Apoio na estruturação lógica e sintaxe dos scripts em linguagem Python.
2. Auxílio na formatação do documento e tabelas na linguagem LaTeX.
3. Revisão ortográfica e refinamento da clareza textual do relatório.

Todos os cálculos teóricos, códigos de simulação, análise dos dados dos experimentos e conclusões apresentadas foram conferidos, validados e subscritos integralmente pelos integrantes do grupo.

5.2 Referências